

# Introducción a la Física Cuántica

## Tarea 2

Saúl Ramos-Sánchez (ramos@fisica.unam.mx)

Ayudantes: Hansel Argyll Gordillo Ruiz (hanselgordillo@ciencias.unam.mx) &

Erick Alberto Gutiérrez Rivas (erickgtr@ciencias.unam.mx)

Semestre 2027-1

*Entrega: 4 de septiembre de 2026*

**1. Preguntas conceptuales.** Responda de forma clara cada pregunta. (6 pts + 1 pt. extra.)

- (a) (1 pt.) Elija uno de los fenómenos estudiados (efecto fotoeléctrico, efecto Compton o difracción de electrones) y explique cómo determinaría experimentalmente la constante de Planck. Indique qué magnitudes necesita medir y cómo las utilizaría para obtener  $h$ .
- (b) (1 pt.) ¿Qué evidencias experimentales disponibles en la época de Thomson llevaron a proponer un modelo en el que la carga positiva estuviera distribuida uniformemente y los electrones se encontraran incrustados en ella?
- (c) (1 pt.) Suponga que participa en un seminario con Thomson y Rutherford. ¿Qué argumentos utilizaría para defender cada uno de sus modelos? Finalmente, ¿cuál considera correcto y por qué?
- (d) (1 pt.) Si Thomson hubiera tenido acceso a los resultados del experimento de Geiger-Marsden, ¿habría mantenido su modelo? Argumente su respuesta basándose en lo que predice el modelo de Thomson sobre la dispersión de partículas  $\alpha$ .
- (e) (1 pt.) ¿Una gran cantidad de partículas  $\alpha$  atraviesan una lámina metálica sin sufrir una desviación apreciable. ¿Cómo puede explicarse este resultado considerando la estructura del átomo? Relacione su respuesta con las dimensiones del átomo y del núcleo.
- (f) (1 pt.) La fórmula de Rutherford para la dispersión predice que el número de partículas  $\alpha$  detectadas  $N(\vartheta)$  es proporcional a  $\csc^4(\vartheta/2)$ . ¿Qué predice el modelo de Thomson sobre la distribución angular de las partículas dispersadas? (Sugerencia: piense en la diferencia entre una carga puntual y una carga distribuida).
- (g) (1 pt. extra) Según las leyes de la física clásica, mencione al menos dos problemas del modelo atómico de Rutherford. ¿Cómo soluciona la física cuántica estos problemas? (Sugerencia: recuerde la radiación de sincrotrón)

## Problema

- 1. Dispersión por esfera dura** (4 pts.) Un pequeño proyectil de radio despreciable impacta contra una esfera dura, lisa y estacionaria de radio  $R$ , formando un ángulo  $\beta$  con la normal a la esfera, como se indica en la figura. El proyectil se refleja con un ángulo igual respecto a la normal. El ángulo de dispersión es  $\vartheta = 180^\circ - 2\beta$ .

- (a) Demuestre, utilizando la geometría de la figura, que el parámetro de impacto  $b$  está relacionado con el ángulo de dispersión  $\vartheta$  mediante la expresión

$$b = R \cos\left(\frac{\vartheta}{2}\right).$$

- (b) Recordando que las partículas que impactan dentro de un área transversal (sección eficaz)  $\sigma = \pi b^2$  son desviadas por un ángulo  $\vartheta$  o mayor, y suponiendo una intensidad incidente de  $I_0$  partículas/(s · área), ¿cuántas partículas por segundo son dispersadas en ángulos mayores a  $\vartheta$ ?
- (c) Demuestre que la sección eficaz para la dispersión a ángulos mayores a  $0^\circ$  es  $\pi R^2$ .
- (d) A diferencia de la esfera dura, la sección eficaz teórica de Rutherford para una dispersión a ángulos mayores a  $0^\circ$  es infinita. Compare ambos modelos físicos y explique por qué existe esta diferencia.

